2. Zenehallgatás útközben

Bárki hallhatta már autóval megfelelő sebességgel haladva, hogy a különböző típusú útburkolatokon más-más hangot ad ki az autó. Sima úton halkan fut, szinte siklik. Egyenetlen felületű útra érve az autó érezhetően finoman rezegni kezd a korábbi siklás helyett. Pont ezt a jelenséget használták ki elmés szakemberek, amikor megfelelő távolságokra keresztirányú, párhuzamos bemarásokat vagy kiemelkedő bordákat készítettek az út felületére. Ezek rezgéseket keltenek a rajtuk haladó autóban. A karosszériában keletkező rezgés pedig az utastér levegőjében hangot kelt. A hang magassága a barázdák egymástól való távolságától és az autó sebességétől függ.

A tervek szerint a 67-es főút (mely Balatonszemest Szigetvárral köti össze) egyik szakaszára ilyen zenélő aszfalt kerül, mely a Republic együttes „A 67-es úton” című dalát fogja játszani. A kép egy megvalósult japán zenélő utat ábrázol.



Kép forrása: http://www.gitarpengeto.hu/zenei-utazasi-ajanlat/dalol-az-aszfalt-ut-japanban/

a) Képzeljük el, hogy az ábrán látható úton egy autó halad a hozzánk közelebbi bordákon balról jobbra. (Mind a négy kereke a felénk eső bordákon halad.) Hogyan változik a hang magassága, amikor a sűrűbben bordázott szakaszhoz ér? Válaszát indokolja!
b) Hogyan befolyásolja a hang magasságát a barázdákon futó autó sebessége? Válaszát indokolja!
c) Ha egy autó 90 km/h sebességgel halad, mekkora legyen a barázdák távolsága, hogy 250 Hz-es hangot halljunk?